

Exercícios:

1) O que é um protocolo em redes de computadores? X

Um conjunto de regras que determina como ocorrerá a comunicação entre as partes envolvidas.

2) Quais são as camadas do modelo de referência OSI? C

Camada Física, Camada de Enlace, Camada de Rede, Camada de Transporte, Camada de Sessão, Camada de apresentação e Camada de Aplicação.

3) Qual a função de cada camada?

Camada Física:

É responsável por toda a comunicação elétrica e mecânica da rede.

Camada de Enlace:

Essa camada codifica a camada anterior de um recurso de transmissão bruto em um link confiável. Nessa camada, os dispositivos de rede são identificados por um endereço físico, conhecido simplesmente por MAC.

- 1 - Endereçamento MAC (físico), ethernet que permite identificar a placa de rede.
- 2 - Acesso ao meio físico, cabo, fibra, rede sem fio.
- 3 - Enquadramento, divide os bits em grupos
- 4 - Detecção e as vezes correção de erros
- 5 - Controle de fluxo, se transmitir muito mais rápido do que o de transmissão processa, vai encher o buffer e vai começar a perder pacotes, chamado de handshake.

Camada de Rede:

Fica a cargo dessa camada o envio de um pacote desde a origem até o seu destino. Esse envio possivelmente passará por diversas redes (links).

- 1 – Endereçamento de roteamento IPv4 (lógico).
- 2 – Mapear o endereço IP para o MAC da placa de rede. (protocol arp)
- 3 – Identificar erros (ping -t → protocol ICMP)
- 4 – É responsável por encontrar rotas para uma rede diferente, as rotas ficam no roteador.

Camada de Transporte:

É responsável por transportar, parte por parte, todas as mensagens do processo que são executadas no host. Essa camada é responsável por assegurar que a mensagem chegue inteira até o seu destino, tendo por base um mecanismo que detecta quando há falha nesse envio

- 1 – Portas
- 2 – Sempre quando trabalha com arquivo deve usar protocolo orientado a conexão para não perder pacotes e não corromper o arquivo.
- 3 – Sempre quando trabalha com voz e video, pode usar um protocolo não orientado a conexão, porque por mais que perca pacote, a mensagem é recebida.

Camada de Sessão:

É a camada que controla o diálogo da rede, sendo responsável por estabelecer, manter e sincronizar a interação que há entre os sistemas que se comunicam.

Exemplo: Banco de dados (servidor) escuta numa porta, você pode se comunicar com o cliente (software) diretamente através dessa porta.

Camada de Apresentação:

Essa camada é relativa à semântica e à síntese das informações trocadas entre dois sistemas. É responsável pela entrega da mensagem, por traduzir ela, como criptografar ou tokens para recebimento dessas mensagens.

Camada de Aplicação:

Permite acesso à rede tanto para um usuário humano quanto para um software.

Exemplo: Browser, cliente de e-mail, whatsapp, programa de FTP, se comunica pela porta (TCP/IP).

4) Qual a diferença entre as transmissões simplex, half duplex e full-duplex?

O half-duplex → Define uma direção por vez

O full-duplex → Que especifica duas direções por vez, isto é, ida e volta na mesma comunicação.

O simplex →

5) Qual a diferença entre broadcast, multicast e unicast?

Broadcast: Envio de dados para todos os dispositivos na rede. Ex.: 192.168.0.255

Multicast: Envio de dados para um grupo específico de dispositivos na rede. Os endereços IP multicast são um intervalo de endereços reservados, como 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Um exemplo poderia ser 239.1.2.3.

Unicast: Envio de dados para um único dispositivo na rede.

6) O que é auto-sensing?

Quando as placas negociam a velocidade de transmissão, verificando se for /1000 ou /100 ou /10.

7) Qual a diferença entre um endereçamento físico e lógico?

Endereçamento físico (MAC) → é fixo, exclusivo e relacionado ao hardware da placa de rede.

Endereçamento lógico (IP) é configurável, hierárquico e usado para identificar dispositivos em redes IP e rotear pacotes entre redes.

8) Quais são os escopos das classes de endereços Ips?

Classe A: 1 a 126

Classe B: 128 a 191

Classe C: 192 a 223

9) Qual a função da máscara de sub-rede?

É responsável por definir o tamanho da rede pelas classes A,B e C.

A principal função é determinar a porção da rede de um endereço IP e a porção do host

10) Cite 3 exemplos de protocolos da camada de rede?

Protocolo IP (Internet Protocol) → Usado para endereçar e encaminhar pacotes de dados em uma rede. ,

Protocolo UDP (User Datagram Protocol) → Envio de mensagem sem confirmação de entrega.

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol) → Envio de mensagem com confirmação, garante a entrega de dados sem erros e na ordem correta.

Protocolo ARP → Endereço MAC e IP de um dispositivo linkados, facilita a comunicação na camada de enlace.

11) Qual a função do roteamento?

É responsável pela comunicação entre os dispositivos na rede, ele permite a interconexão de redes.

12) Em quais tipos de redes são utilizados os protocolos orientados à conexão e não orientados a conexão?

Orientados a conexão → Para envio de arquivos, dados e etc, na qual não pode haver perda de pacotes e o arquivo não ser corrompido.

Não orientados a conexão → Para envio de voz e video, por mais que perca pacote a mensagem pode ser recebida.

13) Qual a diferença entre as redes PAN, LAN, CAN, MAN, WAN e Internet?

PAN → Rede a curta distância

LAN → Rede com computadores cabeados conectados como uma sala de informática

CAN → Rede conectada a media distancia, de um prédio para o outro.

MAN → Rede conectada e separada por várias sub-redes, pode ter serviços de rede, telefonia, TV a cabo.

WAN → Rede conectada no mundo todo, endereço IP disponível na WAN como 201.1.1.1 etc.

14) Quantos bits possui um endereço IPv4?

32 bits

11111111.11111111.11111111.11111111 = 32

15) Quantos bits possui um endereço MAC?

48 bits

Os primeiros 24 bits do endereço MAC geralmente identificam o fabricante do adaptador de rede, enquanto os 24 bits subsequentes são exclusivos para o adaptador em si.

16) Qual a função de um servidor DHCP?

Serve para melhor segurança da rede, pode-se utilizar servidor DHCP para distribuição de endereços Ips na rede de forma dinâmica ou linkada a um MAC.

17) Qual a função de um default gateway?

É fornecer uma rota de saída para dispositivos de rede que desejam se comunicar com destinos fora de sua própria rede local.

18) Qual a função de um firewall?

Atua como uma barreira de proteção entre uma rede interna e redes externas, como a Internet. Sua função principal é controlar e monitorar o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando o acesso a recursos e serviços com base em regras de segurança predefinidas.

19) Cite 4 exemplos de funções que são encontradas na camada de enlace de dados.

- 1 – Endereçamento Físico MAC.
- 2 – Controle de fluxo dos pacotes
- 3 – Responsável por receber a informação em bits pela camada física e converter em hexadecimal
- 4 – Serve para identificar erros na rede

20) Por que um cabo UTP é trançado?

É uma técnica projetada para melhorar o desempenho e a confiabilidade da transmissão de dados, reduzindo a interferência eletromagnética e de radiofrequência.

21) Qual tipo de conector é utilizado em um cabo UTP?

Conector RJ-45

22) Qual a distância máxima permitida em um cabo UTP sem a necessidade de um repetidor?

A distância máxima é de até 100 metros.

23) Quais os tipos de cabo coaxial e a distância máxima permitida em cada tipo?

Cabo coaxial fino → Distância máxima 200 metros

Cabo coaxial grosso → Distância máxima 500 metros

24) Qual a função do terminador resistivo encontrado em um cabo coaxial?

Prevenir reflexões de sinal e garantir a integridade da transmissão de dados. Se não tiver terminador, a rede cai.

25) Qual a diferença entre uma fibra monomodo e multimodo?

A principal diferença está no tamanho do núcleo, que afeta diretamente a largura de banda, a distância suportada e o desempenho em termos de dispersão modal.

26) A qual camada pertence os seguintes equipamentos:

a) Flat switch → Camada de Enlace

b) Hub → Camada Física

c) Roteador → Camada de Rede

d) Modem → Camada de Enlace, Camada de Rede

27) Qual a diferença entre endereços IPs públicos e privados?

O IP público é que fica disponível na WAN para toda a internet

O IP privado é o que é endereçado logicamente na LAN, não disponível na WAN.

28) Quais são os endereços que são considerados privados?

10.0.0.0

172.16.0.0

192.168.0.0

29) Qual a função do NAT?

NAT é responsável por converter seu IP privado para um IP público, faz a tradução.

30) Cite 6 implementações de segurança que podem ser aplicadas a uma rede.

- 1 – Servidor DHCP com ARP
- 2 – Firewall
- 3 – Autenticação de login
- 4 – Rede arquitetada em sub-redes
- 5 – Local isolado para o servidor
- 6 – Bloqueio de portas de serviço na rede

31) Por que é necessário que um fluxo de bits seja dividido em frames (quadros)?

Ele calcula um CRC na qual permite a detecção de erros. Esse cálculo é feito na camada de enlace.

CRC → Código de Redundância Cíclica ou código polinomial, algoritmo que faz operações sobre.

32) O que é controle de fluxo?

Impede que um transmissor rápido ele sobrecarregue um receptor lento, os quadros na camada de enlace.

33) Qual a função do protocolo ARP?

A função do protocolo ARP é mapear um endereço MAC de um dispositivo e o seu IP

34) A quais classes pertencem os seguintes endereços IPs:

- a) 190.12.1.1 → Classe B
- b) 142.13.1.1 → Classe B
- c) 126.1.1.1 → Classe A
- d) 131.14.1.1 → Classe B

35) Dados os endereços IPs abaixo utilizados para endereçamento de hosts, quais são válidos e inválidos, justifique porque os inválidos são inválidos.

- a) 127.0.0.1 →
Endereço inválido, endereço de loopback, utilizado somente para testes.
- b) 131.10.300.2 →
Endereço inválido, pois não pode haver números acima de 255.
- c) 255.255.255.255 → Endereço inválido, pois é um endereço broadcast
- d) 192.168.0.0 → Endereço inválido, pois não pode ter o ID de host sendo 0.